
Corrigé de l'examen du 6 janvier

Exercice 1 – Etude d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

On a $f(x, y) = 4x^2 + 10y^2 - 4xy - 4x - 16y + 11$.

1. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 8x - 4y - 4 = 4(2x - y - 1)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 20y - 4x - 16 = 4(5y - x - 4)$.

2. Le point (x, y) est critique lorsque $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, ce qui, ici, donne $2x - y - 1 = 0$ et $5y - x - 4 = 0$, soit $y = 2x - 1$ et $10x - 5 - x - 4 = 0$, soit enfin $x = 1$, puis $y = 1$. La fonction f possède un unique point critique $A = (1, 1)$.

Le calcul donne $f(A) = 4 + 10 - 4 - 4 - 16 + 11 = -10 + 11 = 1$.

3. a. Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x, 0) = 4x^2 - 4x + 11$. Donc clairement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 0) = +\infty$. C'est exactement la propriété demandée.

b. Dire que f présente un maximum global en A , c'est dire que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \leq f(A)$, c'est à dire $f(x, y) \leq 1$. Or si on applique la propriété de la question précédente pour $C = 2$ (par exemple) on voit qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $f(M, 0) \geq 2$ (et $f(x, 0) \geq 2$ pour tout $x \geq M$). Ceci contredit le fait que f présente un maximum global en A .

4. On pose $g(x, y) = f(x, y) - (2x - y - 1)^2$.

a. On a $(2x - y - 1)^2 = 4x^2 + y^2 + 1 - 4xy - 4x + 2y$. Donc $g(x, y) = 4x^2 + 10y^2 - 4xy - 4x - 16y + 11 - (4x^2 + y^2 + 1 - 4xy - 4x + 2y) = 9y^2 - 18y + 10$. Ainsi $g(x, y)$ est un polynôme où n'apparaît que la variable y , ce qui donne bien $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 0$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

b. Nous avons $g(x, y) - 1 = 9y^2 - 18y + 9 = (3y - 3)^2$, donc $g(x, y) = (3y - 3)^2 + 1$, ce qui est de la forme voulue.

c. Revenant à f , nous obtenons pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = (2x - y - 1)^2 + g(x, y) = (2x - y - 1)^2 + (3y - 3)^2 + 1 = (2x - y - 1)^2 + (3y - 3)^2 + f(A)$$

Comme un carré est toujours ≥ 0 nous voyons que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f(x, y) \geq f(A)$, ce qui prouve bien que f présente un minimum global au point A .

Exercice 2 – Approximation affine.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = (1 + x + \sin(y)) \times e^{-2x}$.

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^{-2x} - 2(1 + x + \sin(y)) \times e^{-2x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \cos(y)e^{-2x}$.

2. On a $f(0, 0) = 1$, et d'après la question précédente $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1 - 2 \times 1 = -1$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 1 \times 1 = 1$.

En utilisant (par exemple) la norme $\|\cdot\|_1$, la formule de Taylor en $(0, 0)$ s'écrit

$$f(x, y) = f(0, 0) + x \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + y \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) + \|(x, y)\| \varepsilon(x, y) \text{ soit } \boxed{f(x, y) = 1 - x + y + \|(x, y)\|_1 \varepsilon(x, y)},$$

où $\varepsilon : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(x, y) = 0$.

3. On pose $Q(t) = f(\sin(2t), \sin(3t)) - 1$.

a. On a $Q(0) = f(\sin(0), \sin(0)) - 1 = f(0, 0) - 1 = 0$.

b. En utilisant le développement de Taylor de f en $(0, 0)$ on trouve (pour $t \neq 0$) :

$$\frac{Q(t)}{t} = \frac{1 - \sin(2t) + \sin(3t) + \|(\sin(2t), \sin(3t))\|_1 \varepsilon(\sin(2t), \sin(3t))}{t}, \text{ soit}$$

$$\frac{Q(t)}{t} = -\frac{\sin(2t)}{t} + \frac{\sin(3t)}{t} + \frac{\|(\sin(2t), \sin(3t))\|_1}{t} \varepsilon(\sin(2t), \sin(3t))$$

Or $\lim_{u \rightarrow 0, u \neq 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$, et donc $\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{\sin(2t)}{t} = 2$, $\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{\sin(3t)}{t} = 3$.

D'autre part le terme $\frac{\|(\sin(2t), \sin(3t))\|_1}{t} \varepsilon(\sin(2t), \sin(3t))$ tend vers 0. En effet $\lim_{t \rightarrow 0} \sin(2t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} \sin(3t) = 0$, donc par composition des limites $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(\sin(2t), \sin(3t)) = 0$. Et d'autre part

$$\left| \frac{\|(\sin(2t), \sin(3t))\|_1}{t} \right| = \frac{|\sin(2t)| + |\sin(3t)|}{|t|} = \left| \frac{\sin(2t)}{t} \right| + \left| \frac{\sin(3t)}{t} \right| \leq 2 + 3 = 5,$$

en utilisant le fait que $\left| \frac{\sin(u)}{u} \right| \leq 1$ pour tout $u \neq 0$. Alors $\frac{\|(\sin(2t), \sin(3t))\|_1}{t} \varepsilon(\sin(2t), \sin(3t))$ tend vers 0 (quand $t \rightarrow 0$) comme produit d'une fonction bornée par une fonction de limite nulle. En sommant les limites il vient

$$\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{Q(t)}{t} = -2 + 3 + 0 = 1.$$

Exercice 3 – Ligne de niveau.

On étudie $\mathcal{L}$, la ligne de niveau 0 de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2 - 4x - 2y$.

1. Comme f est un polynôme en x, y elle est continue sur $\mathbb{R}^2$. Or $\mathcal{L} = f^{-1}(\{0\})$, alors $\mathcal{L}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$ comme image réciproque par f continue du singleton $\{0\}$, fermé de $\mathbb{R}$.

2. On a $\nabla_{(x,y)} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y); \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (8x - 4y - 4; 2y - 4x - 2)$.

3. Clairement $f(0, 2) = 0 - 0 + 4 - 0 - 4 = 0$, donc $(0, 2) \in \mathcal{L}$. D'autre part $\nabla_{(0,2)} f = (-12; 2)$. Comme $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 2) = 2 \neq 0$, on en déduit que la ligne de niveau $\mathcal{L}$ coïncide au voisinage de $(0, 2)$ avec le graphe d'une fonction dérivable h . Donc $\mathcal{L}$ a une tangente (non verticale) Δ en $(0, 2)$, et nous savons qu'une équation cartésienne de Δ est donnée par

$$(x, y) \in \Delta \iff \langle \nabla_{(0,2)} f, (x, y - 2) \rangle = 0, \text{ soit } -12x + 2y - 4 = 0, \text{ soit encore } y = 2 + 6x.$$

La pente de la tangente (i.e. son coefficient directeur) est donc 6.

4. Pour $x \geq -\frac{1}{8}$ on pose $h_+(x) = 1 + 2x + \sqrt{1 + 8x}$ et $h_-(x) = 1 + 2x - \sqrt{1 + 8x}$.

a. Comme $f(x, y) = (2x - y)^2 - 4x - 2y$ on a

$$f(x; h_+(x)) = (1 + \sqrt{1 + 8x})^2 - 4x - 2(1 + 2x + \sqrt{1 + 8x}) = 1 + (1 + 8x) + 2\sqrt{1 + 8x} - 4x - 2 - 4x - 2\sqrt{1 + 8x} = 0,$$

$f(x; h_-(x)) = (1 - \sqrt{1+8x})^2 - 4x - 2(1 + 2x - \sqrt{1+8x}) = 1 + (1+8x) - 2\sqrt{1+8x} - 4x - 2 - 4x + 2\sqrt{1+8x} = 0$,
ce qui prouve que pour tout $x \in [-\frac{1}{8}; +\infty[$ les points $(x, h_+(x))$ et $(x, h_-(x))$ sont dans $\mathcal{L}$.

b. Pour $x > -\frac{1}{8}$, on a $h'_+(x) = 2 + \frac{8}{2\sqrt{1+8x}} = 2 + \frac{4}{\sqrt{1+8x}}$. Donc $h'_+(0) = 2 + 4 = 6$. En fait, $h_+(0) = 2$, donc la pente de la tangente au graphe de h_+ en $(0, 2)$ vaut 6. Mais comme $(x, h_+(x)) \in \mathcal{L}$ pour tout $x \geq -\frac{1}{8}$, au voisinage de $(0, 2)$, la courbe représentative de h_+ coïncide avec celle de la fonction implicite h de la question 3), donc coïncide avec $\mathcal{L}$. Elle a donc la même tangente en $(0, 2)$, or nous avons justement déjà trouvé que la pente de la tangente Δ est 6.

Exercice 4 – Intégrale double.

Pour calculer $I = \iint_{[0;1] \times [-2;2]} 3xy^2 dx dy$, on utilise Fubini :

$$\iint_{[0;1] \times [-2;2]} 3xy^2 dx dy = \int_{x=0}^{x=1} \left(\int_{y=-2}^{y=2} 3xy^2 dy \right) dx = \int_{x=0}^{x=1} x(2^3 - (-2)^3) dx = 8 \int_0^1 2x dx = 8(1^2 - 0) = 8.$$